

MISION 4

# Percepción y sistemas multimodales

Diseñar experiencias de percepción con componentes preconstruidos y analizar errores, sesgos, accesibilidad y límites.

Cuaderno de estudio - Evidencia oficial: 15%

Universidad Autonoma de Nayarit - Licenciatura en Sistemas Computacionales

# Mapa de la unidad

## Resultados de aprendizaje

- Explicar la cadena sensor-representación-modelo-interpretación.
- Probar componentes de imagen, audio, voz o postura.
- Diseñar pruebas ante cambios del entorno.
- Evaluar accesibilidad, privacidad y consentimiento.

## Evidencia academica

**Experiencia perceptiva o multimodal con componentes preconstruidos.**

## Fuentes base

- Russell y Norvig (2021), percepción y robótica.
- UNESCO (2022), ética de la IA.

# Leccion 1. De la señal al percepto

Tiempo guiado estimado: 60 minutos

## Objetivo

**Explicar cómo una señal física se convierte en una representación utilizable.**

## Desarrollo conceptual

Un sensor mide propiedades del entorno: luz, sonido, temperatura, movimiento o interacción. La señal se muestrea, cuantifica y codifica. Resolución, frecuencia de muestreo, compresión y ruido determinan qué información se conserva o pierde.

La cadena perceptiva incluye captura, preprocesamiento, representación, modelo y decisión. Un error observado al final puede originarse en cualquier etapa. Por ello las pruebas no deben limitarse a la exactitud del modelo; se revisan dispositivo, contexto y transformación.

La percepción es una inferencia, no una copia perfecta del mundo. Una cámara no 've' intención; registra valores de píxeles. Dar significado requiere supuestos y datos, y esos supuestos pueden fallar fuera del contexto de entrenamiento.

### EJEMPLO RAZONADO

Un micrófono convierte presión acústica en señal digital. Ruido, distancia y acento afectan transcripción; la regla de negocio interpreta el texto. Culpar sólo al reconocimiento oculta la cadena completa.

## Practica autonoma

Dibuje la cadena de un sensor de su proyecto y anote cinco fuentes de error con una prueba para cada una.

## Punto de control

**¿Por qué una salida perceptiva no es un hecho directo?**

- A. Porque siempre es aleatoria
- B. Porque resulta de medición, transformación e inferencia con posibles pérdidas y supuestos
- C. Porque no usa datos
- D. Porque todo sensor genera texto

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

## Sintesis

- Capturar señal
- Digitalizar y representar
- Inferir patrón
- Interpretar con límites

# Leccion 2. Imagen y visión-lenguaje

Tiempo guiado estimado: 70 minutos

## Objetivo

**Usar componentes preentrenados de imagen e interpretar sus salidas con cautela.**

## Desarrollo conceptual

La visión por computadora puede clasificar, detectar objetos, segmentar o describir escenas. Clasificar asigna una etiqueta a la imagen; detectar localiza; segmentar delimita píxeles. Un modelo visión-lenguaje relaciona contenido visual con texto, pero puede inventar detalles y heredar sesgos.

Las condiciones de captura importan: iluminación, ángulo, distancia, resolución, fondo y oclusión. La misma escena debe probarse bajo variaciones controladas. El valor de confianza no equivale a verdad ni compara necesariamente modelos diferentes.

Evite inferir atributos sensibles, emociones o intenciones desde la apariencia. En usos de alto impacto, limite propósito, minimice almacenamiento, solicite consentimiento y ofrezca alternativa no visual.

### EJEMPLO RAZONADO

Un clasificador de residuos acierta con fondo blanco y falla en exteriores. La prueba revela dependencia del fondo; la solución incluye datos variados, instrucciones de captura y abstención por baja calidad.

## Practica autonoma

Pruebe diez imágenes en al menos cuatro condiciones. Registre salida, confianza, error, causa probable y mitigación.

## Punto de control

**¿Qué diferencia detección de clasificación?**

- A. Detección localiza objetos; clasificación asigna etiqueta global
- B. No existe diferencia
- C. Clasificación siempre es más ética
- D. Detección sólo procesa audio

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

## Sintesis

- Definir tarea visual
- Variar contexto
- Registrar falsos positivos y negativos
- Evitar inferencias sensibles

# Leccion 3. Audio, voz y postura

Tiempo guiado estimado: 70 minutos

## Objetivo

**Evaluar componentes de audio, reconocimiento de voz o postura sin sobreinterpretar.**

## Desarrollo conceptual

El audio puede analizar eventos, habla o características acústicas. El reconocimiento automático de voz transforma señal en texto; no comprende automáticamente significado. Acento, edad, micrófono, ruido y velocidad pueden producir diferencias sistemáticas.

La estimación de postura infiere puntos corporales desde imágenes. Oclusión, ropa, movilidad diversa y ángulo afectan resultados. Una postura estimada no permite diagnosticar estado físico o emocional sin evidencia adicional y un marco legítimo.

Las pruebas inclusivas deben incorporar diversidad real, consentimiento y escenarios de fallo. El diseño ofrece subtítulos, controles alternativos y confirmación humana cuando la salida activa consecuencias.

### EJEMPLO RAZONADO

Un comando de voz funciona en silencio, pero falla con ventilador. Se mide tasa de palabras erróneas y se habilita entrada por texto como alternativa equivalente.

## Practica autonoma

Diseña una matriz de pruebas por ruido, distancia, forma de hablar y dispositivo. Incluya opción accesible y criterio de no uso.

## Punto de control

**¿Qué alternativa mejora accesibilidad de una interfaz por voz?**

- A. Exigir pronunciación estándar
- B. Ofrecer entrada y confirmación por texto equivalentes
- C. Guardar todo el audio
- D. Ocultar errores

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

## Sintesis

- Medir condiciones acústicas
- No equiparar voz con comprensión
- Probar diversidad
- Ofrecer canal alternativo

# Leccion 4. Multimodalidad y fusión

Tiempo guiado estimado: 65 minutos

## Objetivo

**Diseñar cómo combinar texto, imagen, audio o sensores sin asumir que más modalidades siempre ayudan.**

## Desarrollo conceptual

Un sistema multimodal procesa dos o más tipos de entrada. La fusión temprana combina representaciones antes de decidir; la tardía combina salidas de modelos. También puede usarse una modalidad para verificar otra.

Más entradas aumentan información, pero también superficie de error, costo y privacidad. Si texto e imagen se contradicen, el sistema necesita una política: pedir aclaración, priorizar fuente autorizada o abstenerse. No debe ocultar el desacuerdo en una respuesta fluida.

La evaluación separa desempeño por modalidad, desempeño combinado y casos faltantes. Así se detecta si el sistema depende de una entrada que algunos usuarios no pueden proporcionar.

### EJEMPLO RAZONADO

Una app recibe foto de una planta y descripción de síntomas. Si la imagen es borrosa, usa texto pero reduce confianza; si hay contradicción, solicita otra captura y no recomienda tratamiento.

## Practica autonoma

Defina dos modalidades, esquema de fusión, manejo de contradicción, entrada faltante y métrica separada por modalidad.

## Punto de control

**¿Qué debe ocurrir si dos modalidades se contradicen?**

- A. Ocultar la contradicción
- B. Aplicar una política explícita de aclaración, prioridad o abstención
- C. Promediar siempre
- D. Elegir la más costosa

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

## Sintesis

- Evaluar cada modalidad
- Diseñar fusión
- Gestionar ausencia y contradicción
- Minimizar datos

# Leccion 5. Privacidad, biometría y pruebas inclusivas

Tiempo guiado estimado: 65 minutos

## Objetivo

**Aplicar minimización, consentimiento y límites al reconocimiento biométrico.**

## Desarrollo conceptual

Los datos biométricos pueden identificar o perfilar personas y son difíciles de revocar. Capturarlos exige propósito legítimo, necesidad, proporcionalidad, seguridad y reglas de conservación. Consentimiento no corrige por sí solo una finalidad injustificada o una relación de poder.

La privacidad desde el diseño minimiza captura, procesamiento, retención y acceso. Siempre que sea posible se procesa localmente, se extrae sólo la característica necesaria y se elimina la señal original. Se informa qué ocurre, por cuánto tiempo y cómo ejercer derechos.

Las pruebas inclusivas buscan desempeño y experiencia entre condiciones y grupos pertinentes, sin convertir atributos sensibles en etiquetas causales. Cuando un componente no alcanza calidad suficiente, la decisión responsable puede ser no desplegarlo.

### EJEMPLO RAZONADO

Para contar ocupación no se necesita identificar rostros. Un sensor anónimo de paso reduce datos y riesgo, y cumple mejor el propósito.

## Practica autonoma

Prepare una evaluación de necesidad: propósito, dato mínimo, alternativa menos invasiva, retención, acceso, consentimiento y criterio de no despliegue.

## Punto de control

**¿Cuál principio reduce riesgo desde el origen?**

- A. Capturar todo por si acaso
- B. Minimización de datos
- C. Retención indefinida
- D. Reconocimiento facial obligatorio

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

## Sintesis

- Justificar necesidad
- Buscar alternativa menos invasiva
- Limitar retención y acceso
- Aceptar el no despliegue

# Ruta independiente de la unidad

Estas actividades comienzan despues de la clase y no duplican el ejercicio guiado realizado con el docente.

| Sesion | Min | Actividades                                                                                                 |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14     | 105 | Repaso activo (23 min); Entrenamiento (32 min); Juego o laboratorio (19 min); Evidencia o proyecto (31 min) |
| 15     | 105 | Repaso activo (23 min); Entrenamiento (32 min); Juego o laboratorio (19 min); Evidencia o proyecto (31 min) |
| 16     | 105 | Repaso activo (23 min); Entrenamiento (32 min); Juego o laboratorio (19 min); Evidencia o proyecto (31 min) |
| 17     | 105 | Repaso activo (23 min); Entrenamiento (32 min); Juego o laboratorio (19 min); Evidencia o proyecto (31 min) |

# Lista de preparacion para la evidencia

- [ ] Puedo explicar los conceptos sin leer una definicion.
- [ ] Conservo un ejemplo reproducible y sus resultados.
- [ ] Justifico por que elegi el metodo y reconozco sus limites.
- [ ] Documente el uso de IA generativa y verifique sus aportes.
- [ ] Puedo modificar mi solucion y explicar el efecto esperado.

## Notas y bitacora

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---